Bahasa C++: Function Template dan Kelas Generik

IF2210 – Semester II 2025/2026

Sumber: Diktat Bahasa C++ oleh Hans Dulimarta

Modernisasi oleh Satrio Adi Rukmono

Template = Abstraksi pada Level Tipe

- Template memungkinkan kita mendefinisikan algoritma atau struktur data yang sama untuk berbagai tipe, selama tipe tersebut mendukung operasi yang digunakan.
- Template bekerja pada compile-time (*type parameterization*), bukan melalui hierarki kelas.
- Ini membedakan dari *polymorphism*.

Function Template

Latar belakang

- Seringkali kita membutuhkan suatu operasi yang sama secara konseptual, tetapi dapat bekerja untuk berbagai tipe yang memenuhi operasi tertentu.
- Contoh: fungsi `min()` dapat diterapkan untuk `int` maupun `float`.

```
int min(int a, int b) { return a < b ? a : b; }
float min(float a, float b) { return a < b ? a : b; }
```

- Untuk setiap tipe yang akan dimanipulasi oleh fungsi `min()`, harus ada sebuah fungsi untuk tipe tersebut.
  - Implementasinya identik, hanya tipenya yang berbeda.

Bagaimana mengatasinya?

- Trik yang biasa digunakan dalam C adalah dengan definisi makro:

```
#define mmin(a,b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
```

- Namun makro tersebut dapat memberikan efek yang tidak diinginkan pada contoh *statement* berikut:

```
if (mmin(x++, y) == 0) printf ("...");
```

yang akan diekspansi sebagai:

```
if (((x++) < (y) ? (x++) : (y)) == 0) printf ("...");
```

- Subtitusi makro ≠ pemanggilan fungsi.

Solusi: function template

- Deklarasi: menggunakan *prefix* "`template <class XYZ>`" sebelum nama fungsi. Contoh:

```
template <class T>
T min(T a, T b) {
    return a < b ? a : b;
}
```

- Dipanggil dengan cara:

```
int a, b, c;
c = min<int> (a, b);
float x, y, z;
z = min<float> (x, y);
```

Catatan-catatan (1)

- Banyaknya nama tipe (kelas) yang dicantumkan di antara ‘<’ dan ‘>’ dapat lebih dari satu. Setiap nama tipe harus didahului oleh kata kunci `class`. Contoh:

```
template <class T1, class T2>
```

- Nama tipe yang dicantumkan di antara ‘<’ dan ‘>’ harus tercantum sebagai *function signature*. Contoh:

```
template <class T1, class T2, class T3>
T1 myFunc(T2 a, T3 b) {...} // error: T1 bukan bagian dari signature
```

Catatan-catatan (2)

- Definisi template fungsi dapat disertai oleh definisi ”non-template” dari fungsi tersebut.

```
template <class T>
T min_arr(const T x[], int size) {...} // template

Complex min_arr(const Complex x[], int size) {...} // non-template
```

  - Apa yang akan terjadi pada pemanggilan berikut?

```
Complex c[5], d;
d = min_arr(c, 5);
```

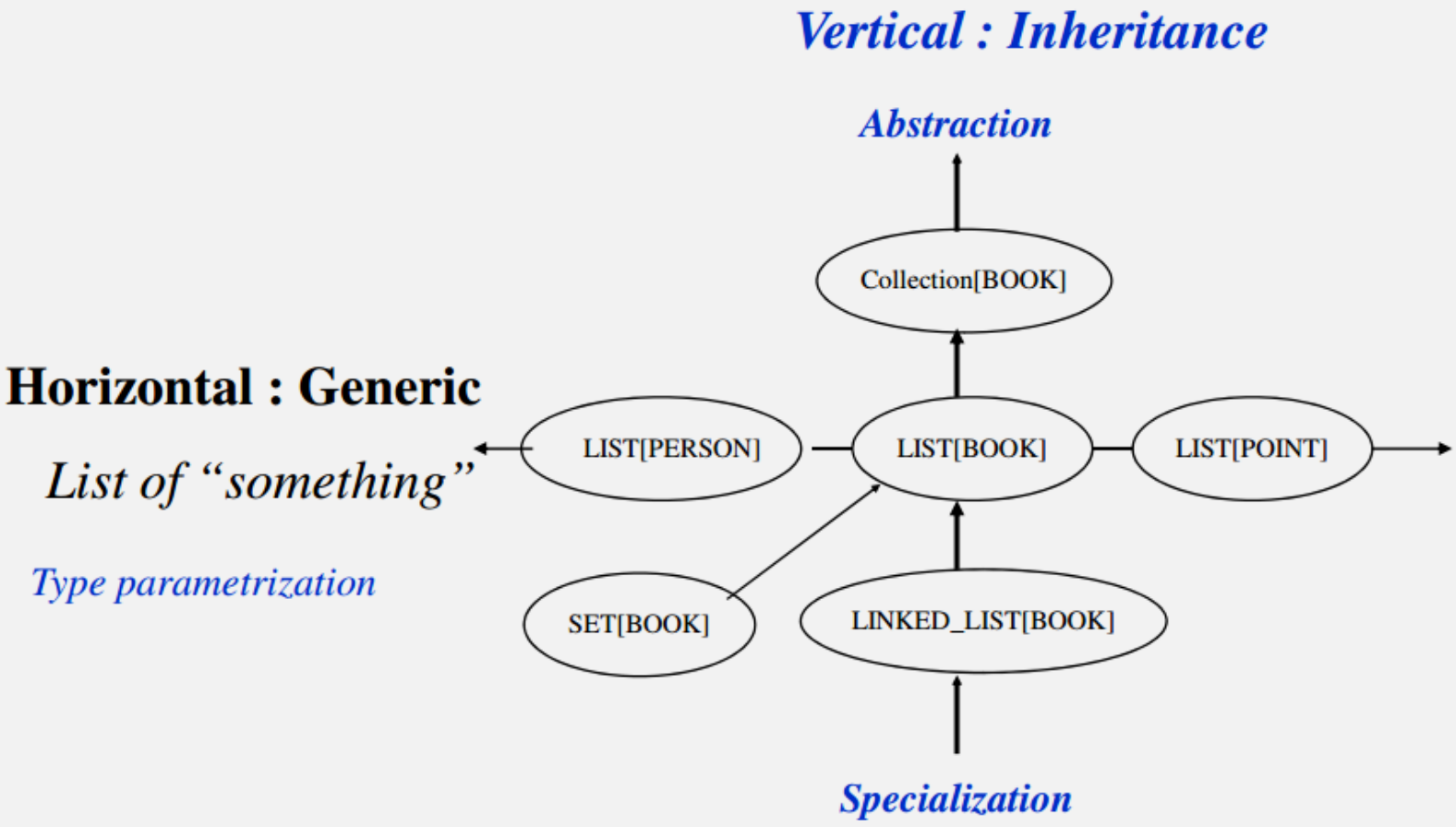
Kelas Generik

Generic Class

- Kelas generic: kelas yang masih “umum”, belum spesifik ketika didefinisikan
- Pada saat deklarasi objek, hal yang umum harus dibuat spesifik
  - Setelah dibuat spesifik, baru bisa dipakai
- Biasanya yang “umum” adalah “type”-nya, dipakai untuk membungkus “operasi” yang sama
- Dalam bahasa C++ menjadi *template*

Generic vs Inheritance

- **Inheritance** (vertikal):
  - variasi perilaku
  - relasi is-a
  - dynamic binding
- **Template** (horizontal):
  - variasi tipe
  - relasi “of T”
  - compile-time instantiation



Konsep template pada kelas

- Kelas generik merupakan penerapan konsep template pada kelas.
- Dengan demikian cukup mendefinisikan satu kelas generik (misal kelas `Stack` generik) untuk dapat diinstansiasikan sebagai `Stack` of `int`, `Stack` of `float`, `Stack` of `char`, `Stack` of `Complex`, `Stack` of `String`, dst.
- Untuk menciptakan kelas generik, perancang kelas harus dapat mengidentifikasi parameter-parameter mana yang menentukan sifat kelas.
  - Parameter template menentukan tipe elemen yang akan digunakan oleh kelas, tanpa mengubah tanggung jawab kelas tersebut.
  - Pada contoh `Stack` yang menyimpan array bertipe `int`, `int` merupakan kandidat parameter template.

Contoh Kelas Generik

- Kelas Point yang masih generic:
  - `GPoint <Numeric>`: kelas Point dengan absis dan ordinat ber-type numerik
  - Saat dideklarasi:
    - `GPoint <integer> P;` maka absis dan ordinat akan ber-type integer
    - `GPoint <float> P;` maka absis dan ordinat akan ber-type float
- Kelas `GArray <a_type>`: array of elemen bertype `a_type`
  - Pada saat dideklarasikan dapat menjadi: array of `<integer>`, array of `<float>`, array of `<Point>`, ...

Contoh: kelas Stack generik

```
template <class T>
class Stack {
  public:
    void push(const T& item) {
        data_.push_back(item);
    }

    T pop() {
        return data_.pop_back();
    }

    bool empty() const {
        return data_.empty();
    }

  private:
    std::vector<T> data_;
};
```

Catatan-catatan

- Penciptaan objek dilakukan sebagai berikut:

```
Stack<int> a;          // Stack of integer
Stack<double> b(30);   // Stack of double, kapasitas maks = 30
Stack<Complex> c;      // Stack of Complex
```

- Nama `Stack<int>`, `Stack<double>`, ... dapat dipandang sebagai nama tipe baru.

Catatan-catatan

- Definisi fungsi anggota harus dituliskan sebagai fungsi template dan scope yang semula dituliskan sebagai `Stack::` harus dituliskan sebagai `Stack<T>::`.

```
/* konstruktor (jika perlu) */
template <class T>
Stack<T>::Stack() {
    ...
}

/* fungsi anggota */
template <class T>
void Stack<T>::push(T item) {
    data_.push_back(item);
}
```

Catatan-catatan

- Deklarasi kelas generik maupun definisi fungsi generik dituliskan dalam file header (.hpp).
  - Ada cara-cara lain, lihat:
    - https://stackoverflow.com/questions/495021/why-can-templates-only-be-implemented-in-the-header-file,
    - https://isocpp.org/wiki/faq/templates#templates-defn-vs-decl

Catatan-catatan

- Di luar konteks definisi kelas generik, nama tipe yang dapat digunakan (misalnya oleh fungsi, deklarasi variabel/objek, dsb.) adalah nama tipe hasil instansiasi, seperti `Stack<int>`, `Stack<double>`, atau `Stack<Complex>`.
  - Termasuk di dalam definisi fungsi, contoh:

```
template <class T>
void Stack<T>::reverse() {
    Stack<T> stemp; // objek lokal yang generik
    // ...algoritma dari reverse()...
}
```

Spesialisasi kelas generik

- Kita dapat mendefinisikan perilaku spesial untuk kelas generik yang memiliki tipe tertentu sebagai *template parameter*.
- *Template specialization* memilih implementasi berbeda saat *compile-time*, bukan melalui dynamic binding.

```
// class template:
template <class T>
class MyContainer {
    T element;
  public:
    MyContainer(T arg) { element = arg; }
    T increase() { return ++element; }
};

// class template specialization:
template <>
class MyContainer<char> {
    char element;
  public:
    MyContainer(char arg) { element = arg; }
    char uppercase() { // perilaku khusus untuk MyContainer <char>
      if ((element >= 'a') && (element <= 'z'))
          element += 'A'-'a';
      return element;
    }
};
```

Takeaway

- *Template* memungkinkan:
  - Abstraksi generik atas tipe,
  - Implementasi algoritma dan struktur data yang sama untuk berbagai tipe,
  - *Reuse* tanpa membentuk relasi hierarki,
  - Resolusi pada *compile-time*, bukan *run-time*.
- *Template* melengkapi *inheritance*:
  - *Inheritance* ⟶ variasi perilaku (vertikal)
  - *Template* ⟶ variasi tipe (horizontal)
- Dengan demikian, template bukan mekanisme *polymorphism*, melainkan mekanisme parameterisasi tipe dalam sistem OO.